# CogBlobTool

2019/12/19

Zhang Juan

# 学习目标

- 学员将学会正确地：
  - 辨别斑点工具可能是视觉解决方案一个部分的应用场合
  - 创建并且配置一个斑点工具来
    - ✓ 在指定的灰度范围之内查找斑点
    - ✓ 根据给定的标准筛选斑点


© 2019 Cognex Confidential

# 斑点概述

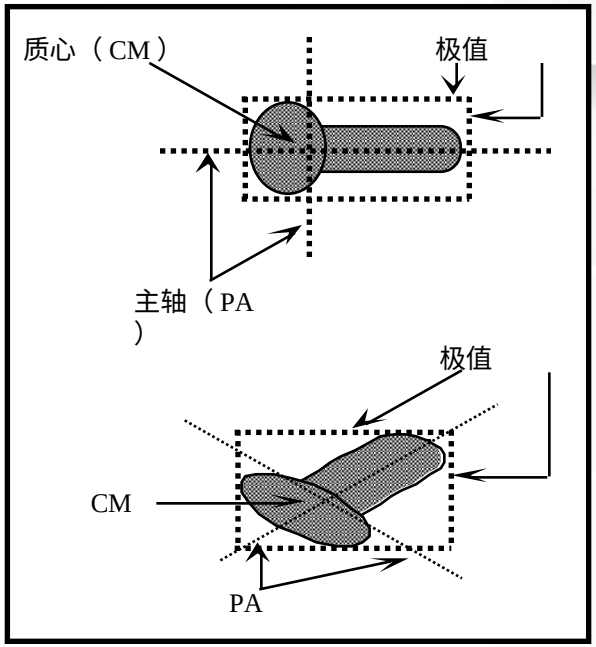
- *斑点分析* 探测并且分析图像中的二维形状
- 斑点通过辨别处于用户定义的灰度范围内的像素不同组，来查找对象
- 斑点报告多种属性：

  面积

  质心

  周长

  主轴





© 2019 Cognex Confidential

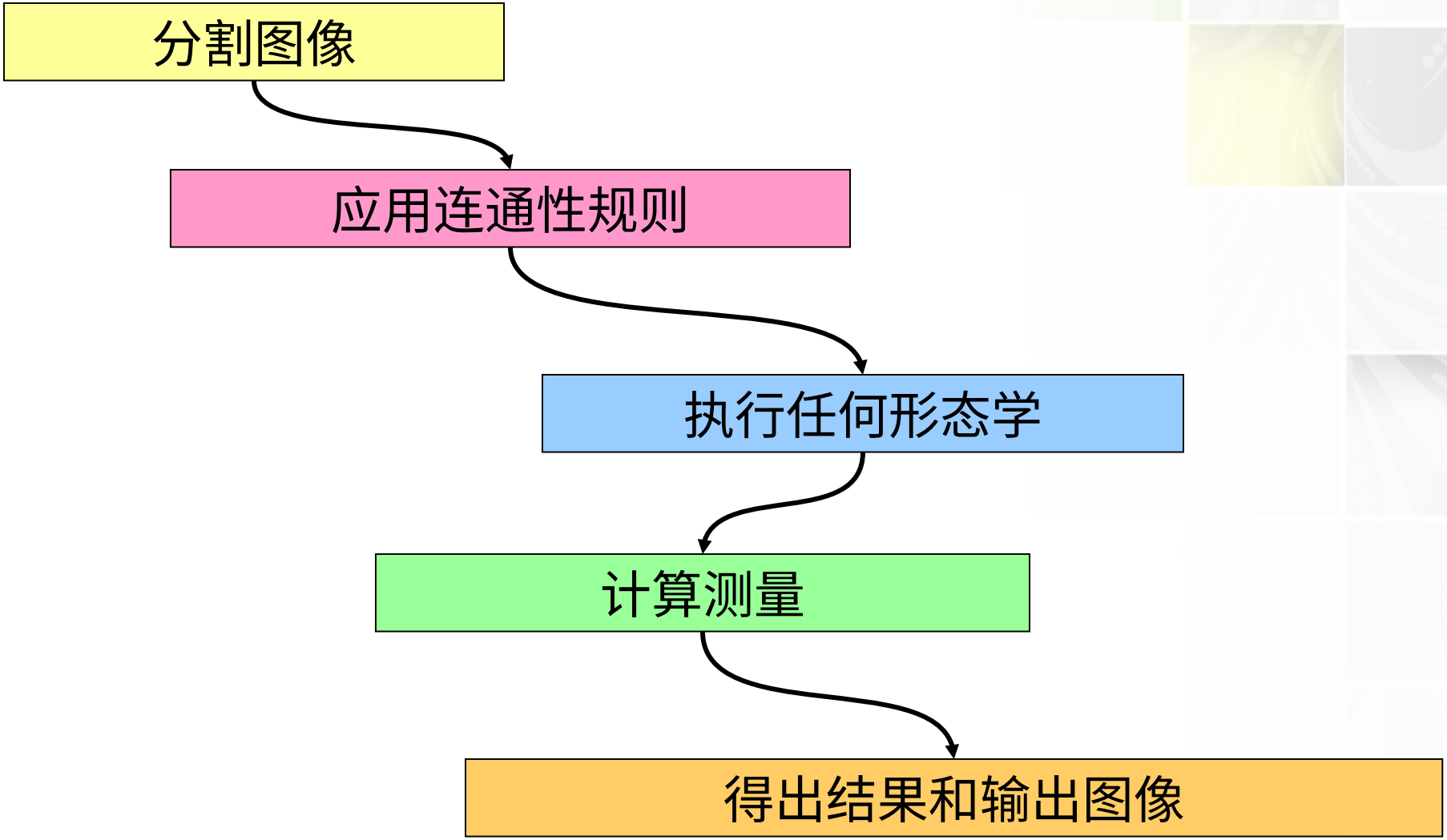
# 何时使用斑点

- 斑点分析非常适合以下场合的应用：
  对象在尺寸、形状和 / 或方向上差异很大（训练模型很难或者不可能）
  对象有背景中找不到的截然不同的灰度
  对象没有重叠或者接触

- 应用案例：
  检查环氧树脂点分配的数量、尺寸和形状
  检查表示坏薄片模型的墨水点的正确位置和大小
  检查药片的破碎和大小
  根据对象的尺寸、形状或位置整理或者分类对象


© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

# 图片

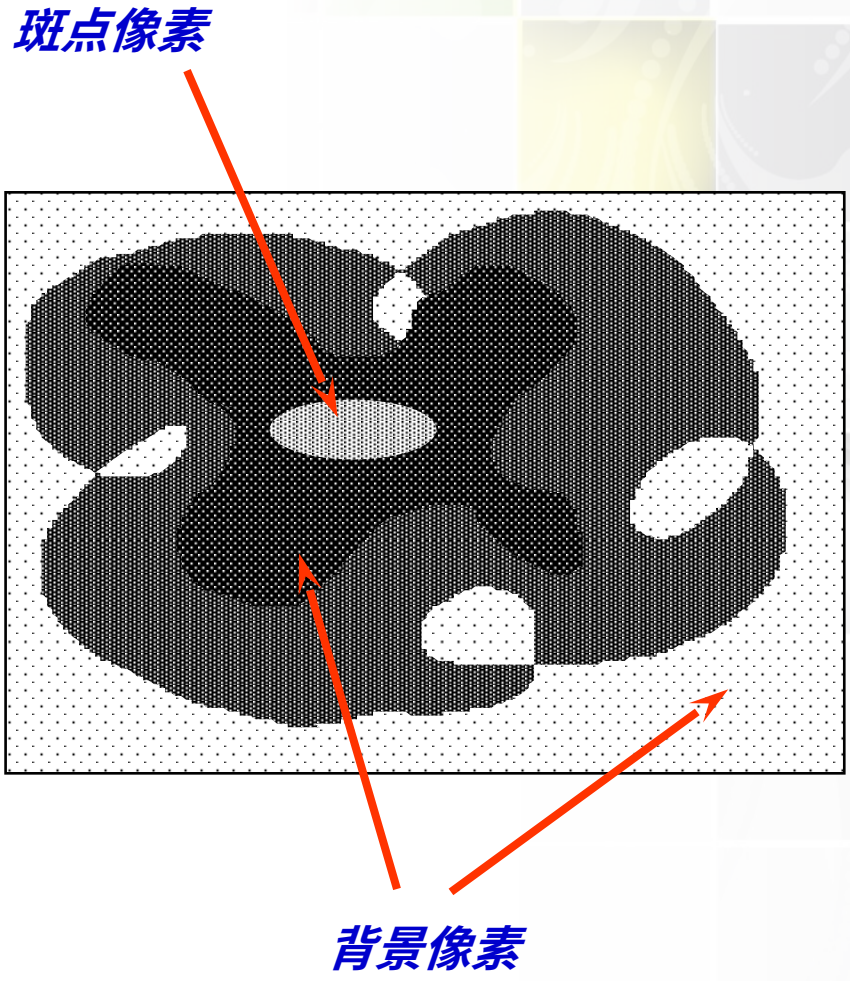




© 2019 Cognex Confidential

# 分割

- 斑点在其运行时所做的第一件事就是图像*分割*，确定哪些像素是斑点像素以及哪些是背景像素
- 有数种模式可以指定哪些可以将斑点与背景像素分开





© 2019 Cognex Confidential

# 分割

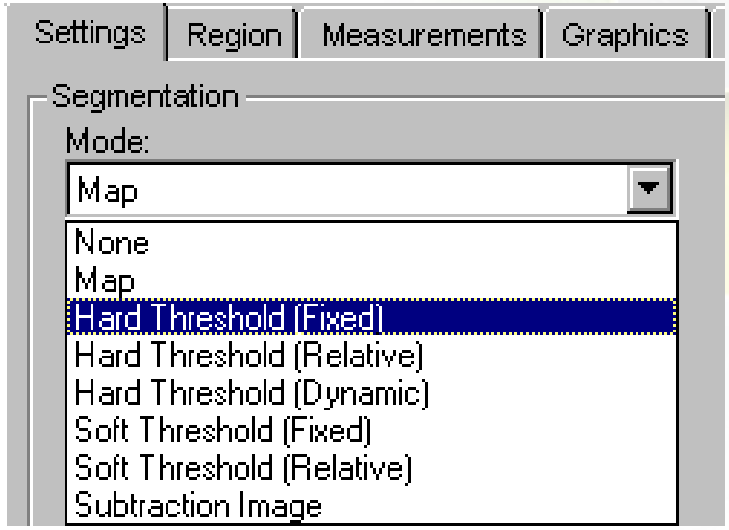
- 多数模式会要求：

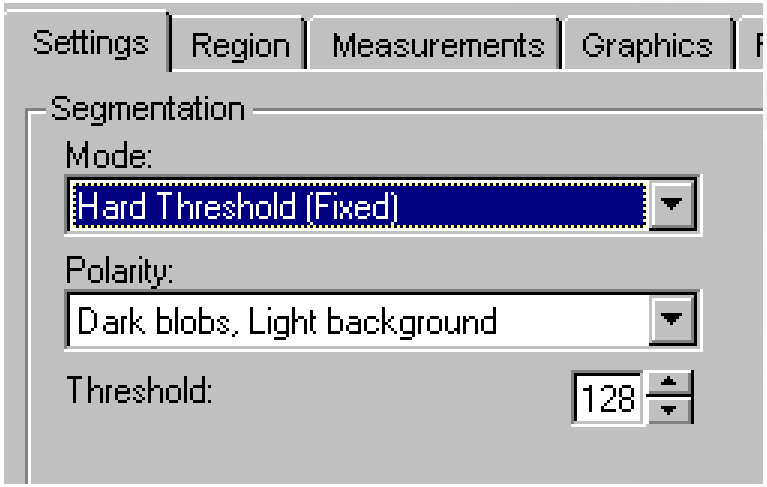
  极性

  - 在光亮背景上的黑色 斑点
  - 在黑色背景上的光亮斑点

  阀值

  - 将斑点像素从背景像素中分开来的值



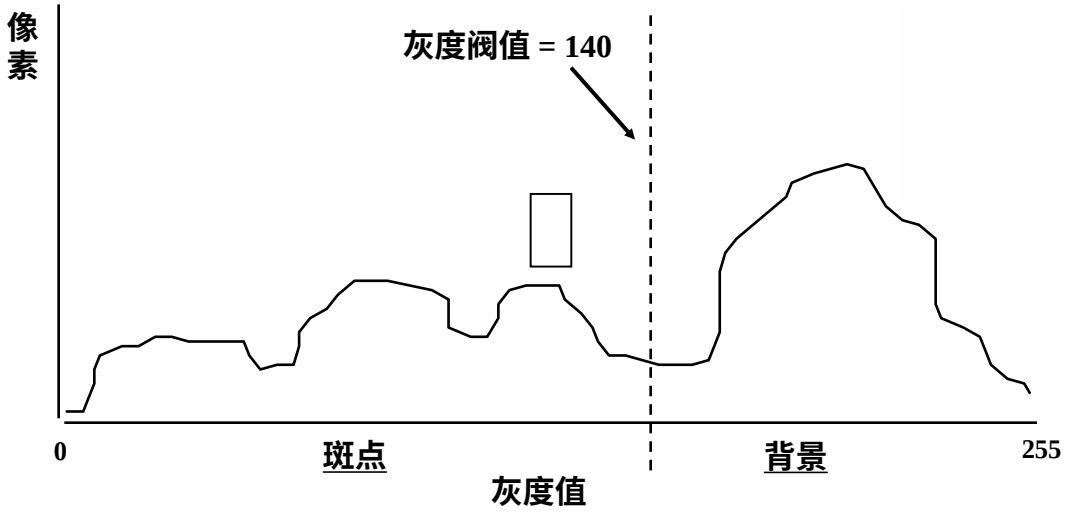





© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

# 固定阀值

- 在*固定阀值*中，斑点像素和背景像素分别根据灰度值来确定。
- 设置一个灰度级阀值：

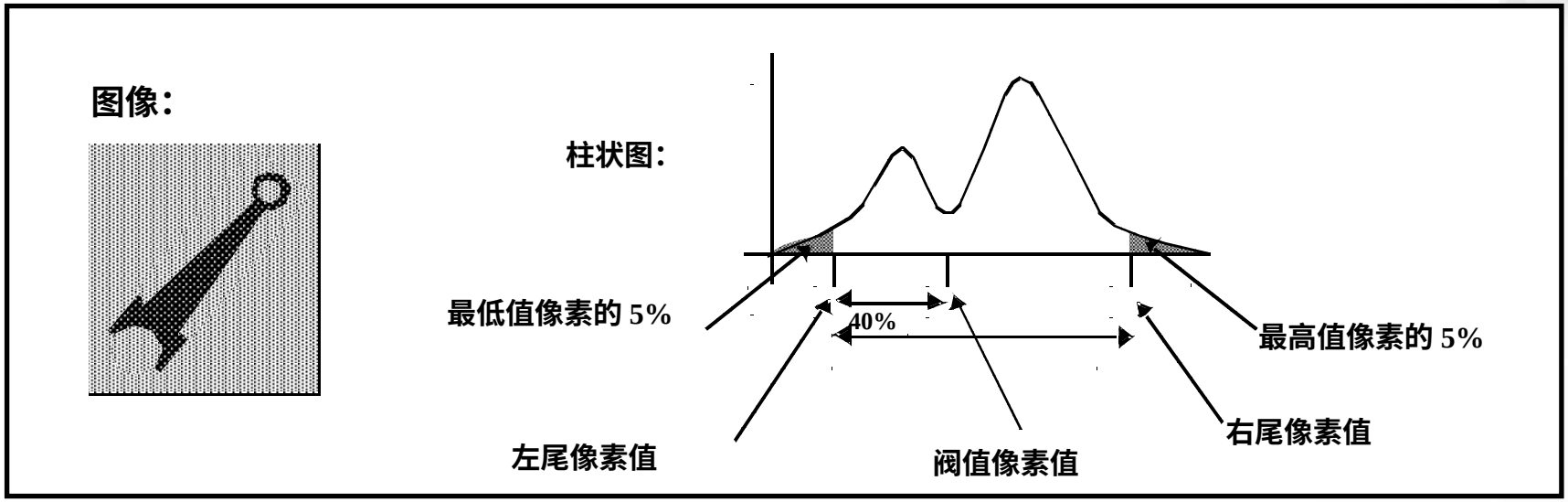




© 2019 Cognex Confidential

# 相对阀值

- *相对阀值*解释为左尾和右尾之间全体像素的百分数
- 尾度代表柱状图两端的噪音级像素

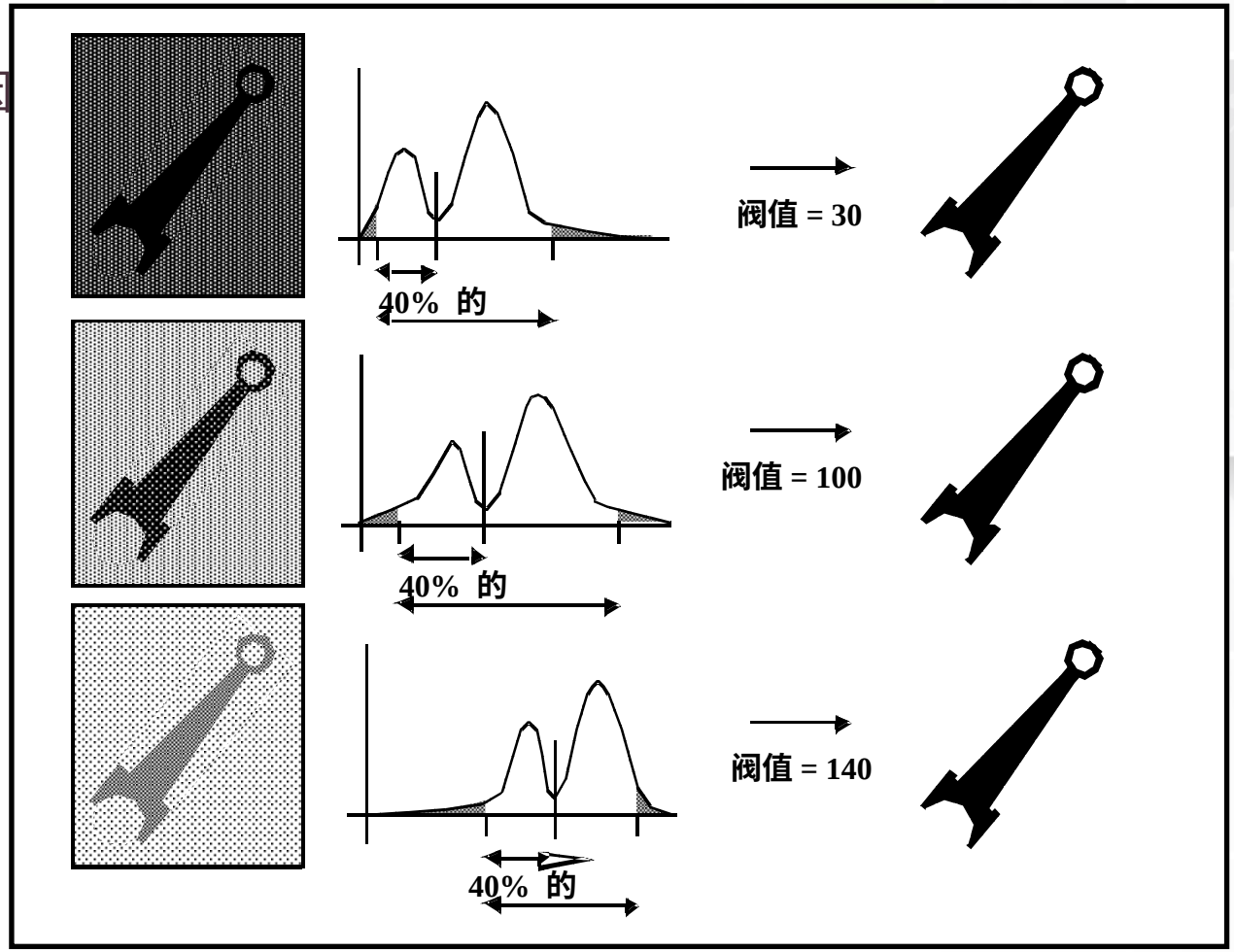




© 2019 Cognex Confidential

# 使用相对阀值

- 相对阀值调整因为线性灯光变化

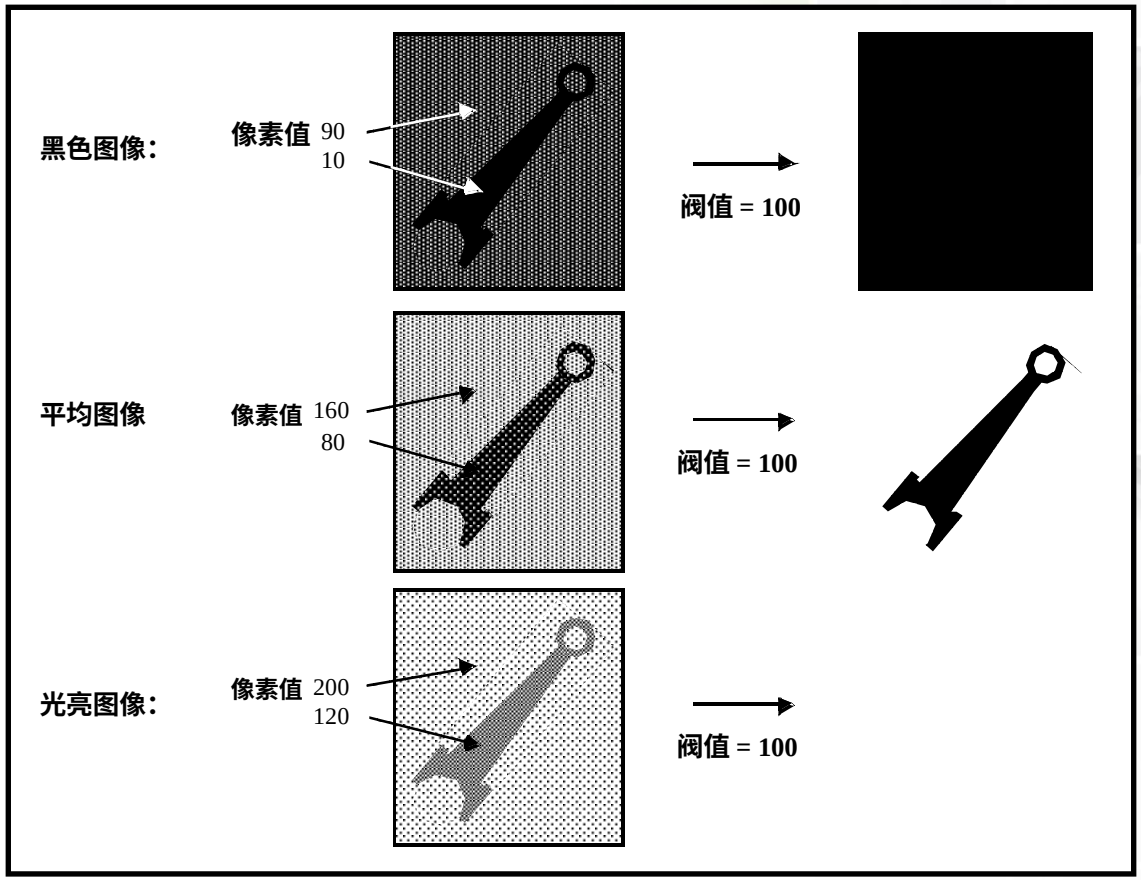




© 2019 Cognex Confidential

# 固定和相对阀值

- 固定的灰度阀值不提供线性灯光变化

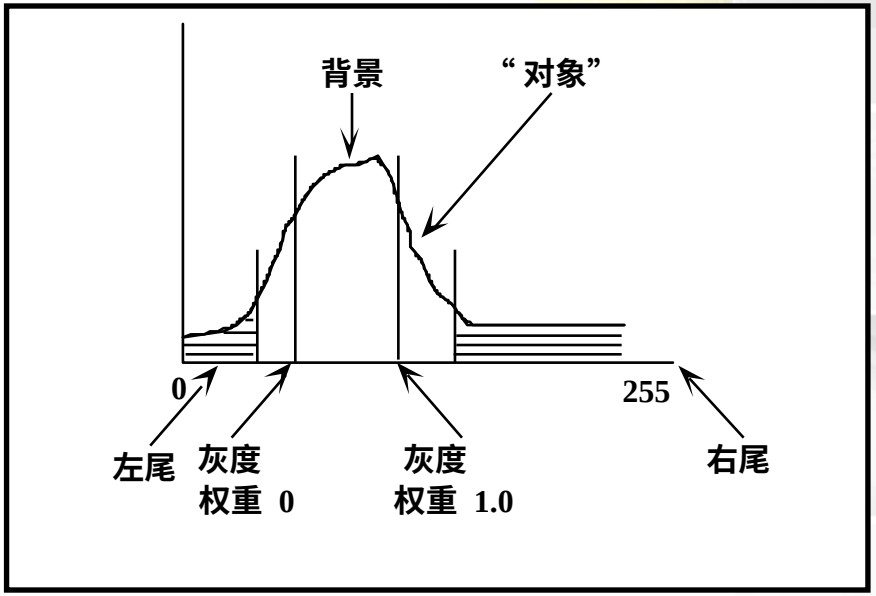




© 2019 Cognex Confidential

# 固定和相对阀值

- 固定的阀值要比相对的速度*快*，因为与百分比对应灰度不必计算
- 固定阀值可以检测场景中是否有某特征，而相对阀值始终在场景中找到一个斑点



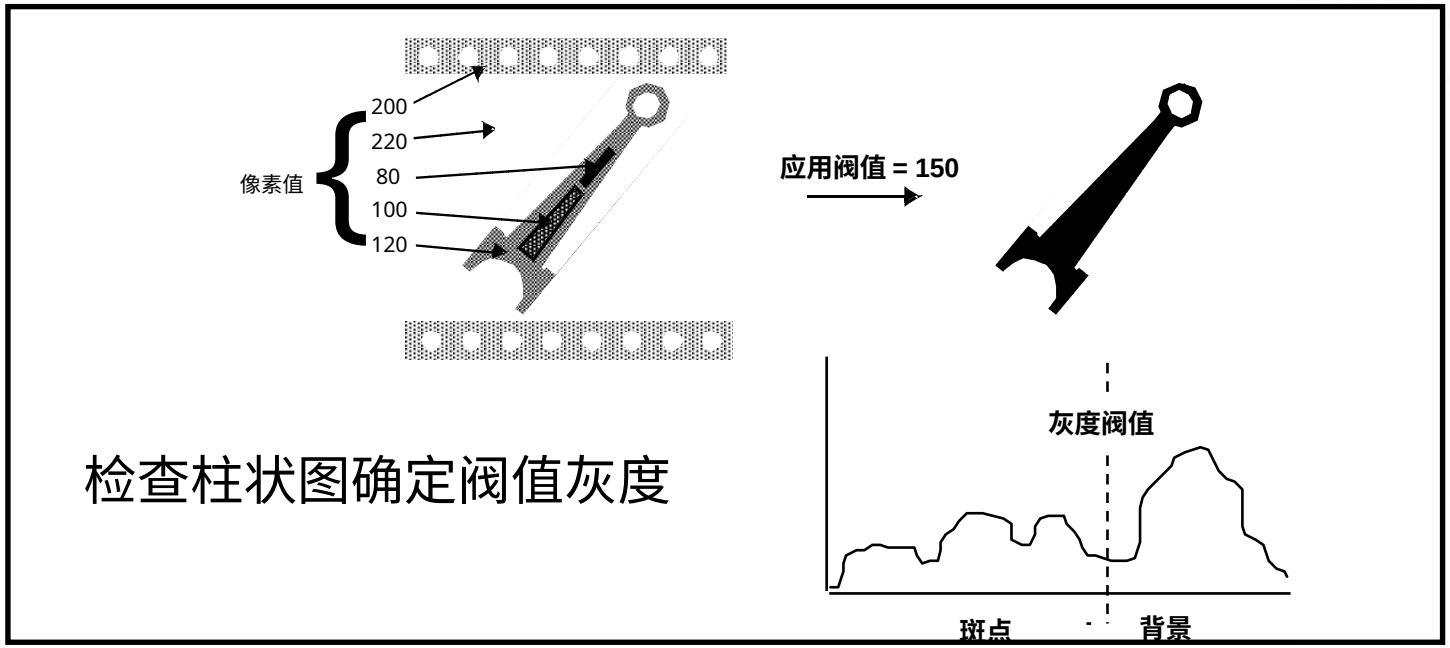


© 2019 Cognex Confidential

# 硬性阀值

- 到目前为止所有例子都使用了*硬性阀值*

  该值（灰度或百分比）将斑点像素从背景像素中分开

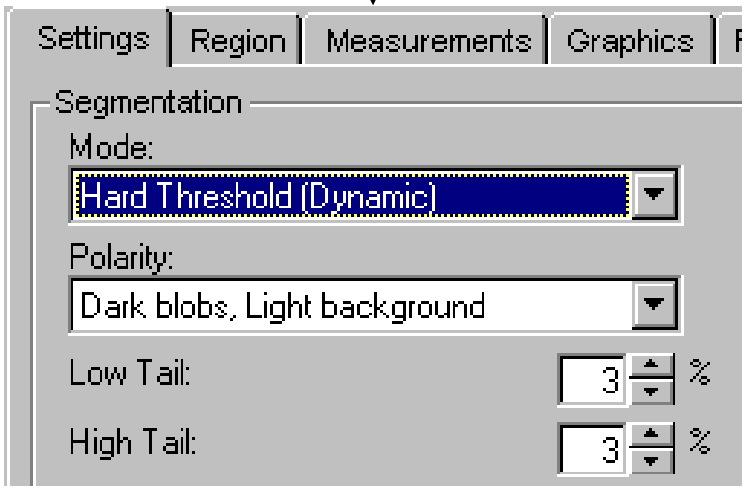


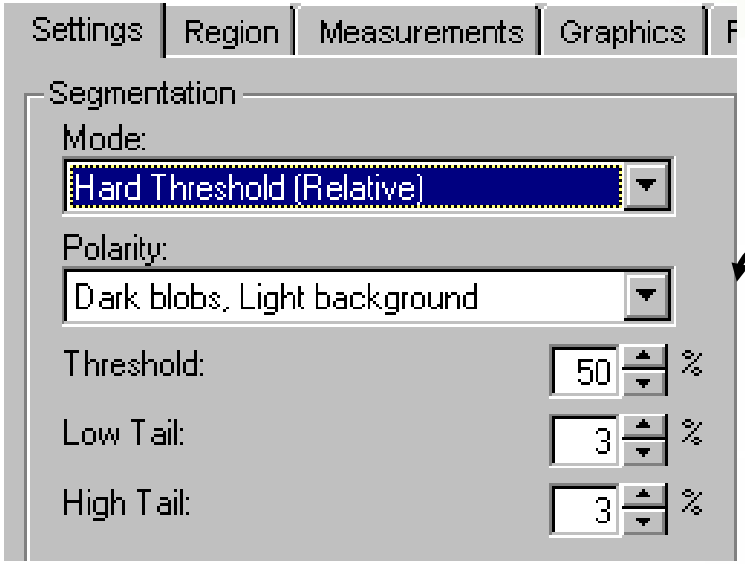

检查柱状图确定阀值灰度


© 2019 Cognex Confidential

# 硬性阀值

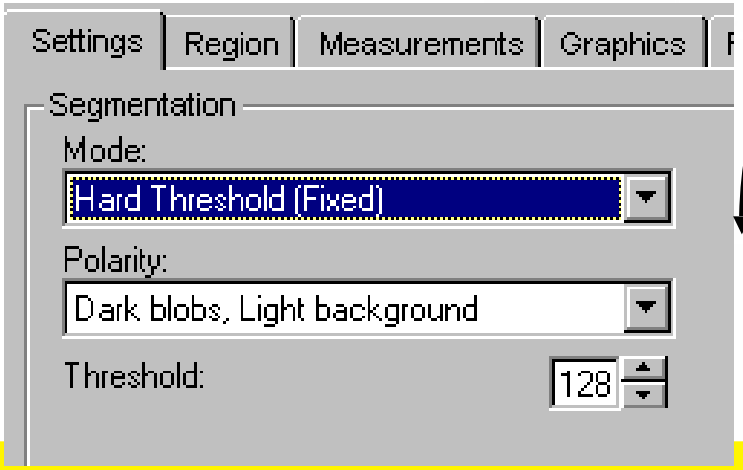
阀值动态地选择；对于灰度双峰分布的图像有益




规定单个百分数和尾度

规定单个灰度值

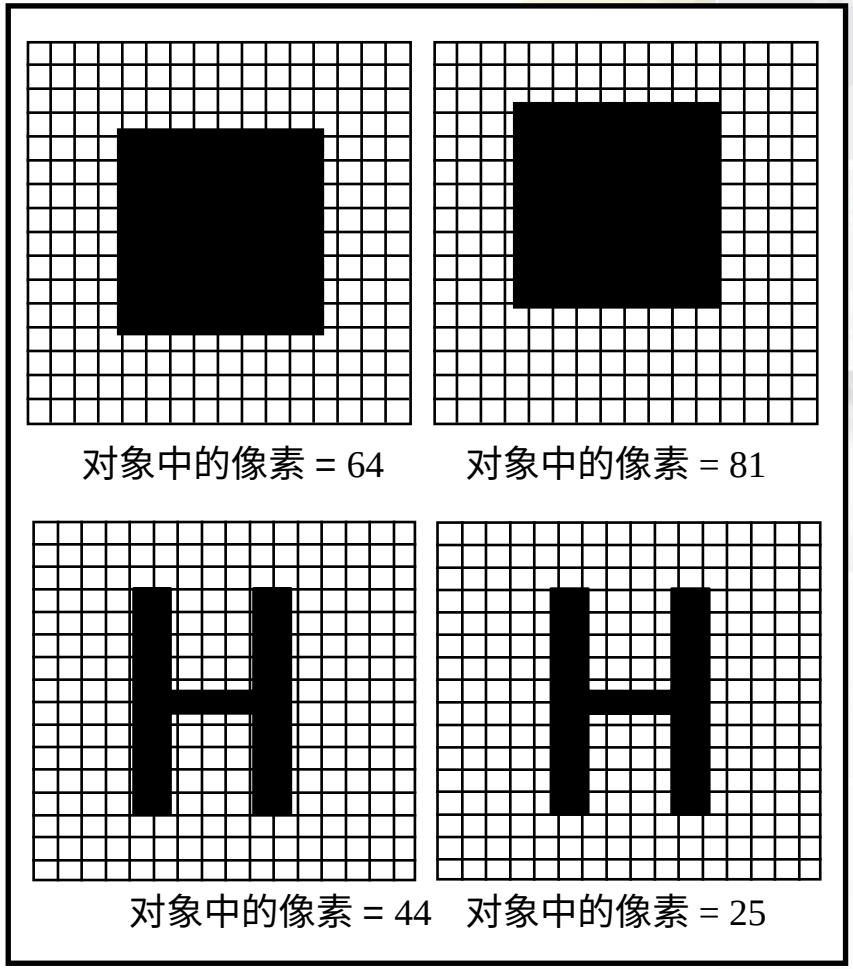




© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

# 空间量化错误

- 当对象在不同图像降落在不同的像素格子上时，硬性阀值同时重现
- 可能导致斑点尺寸、周长和位置的错误结果
- 随着对象周长加大，错误变得更加明显

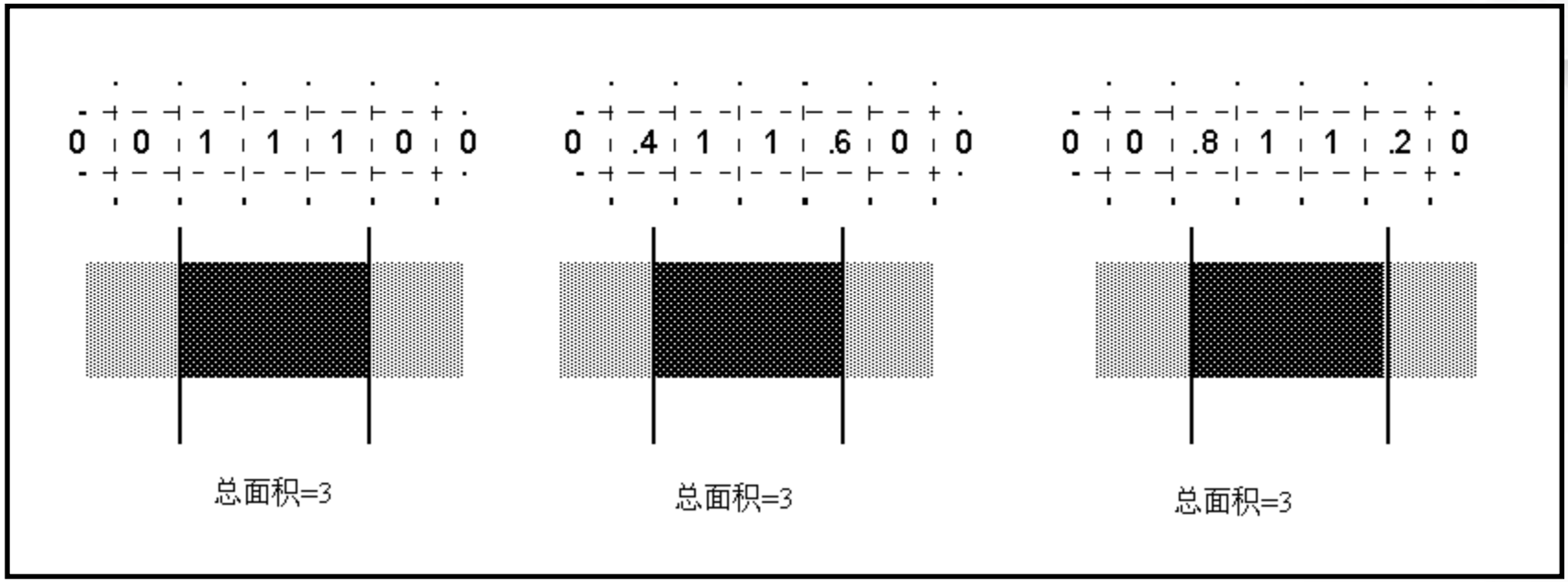




© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

# 像素加权

- 空间量化错误可以通过应用像素加权来消除
- 当斑点对应于像素格子移动时，总权数保持不变

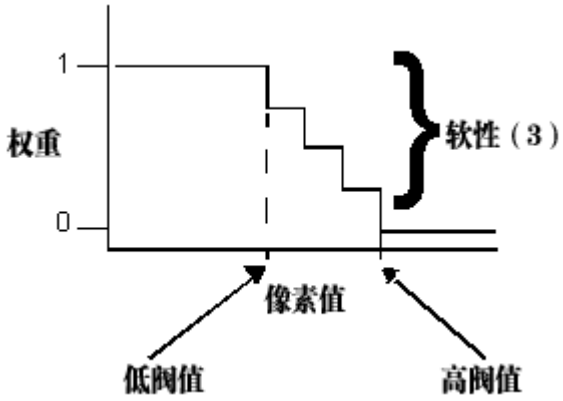




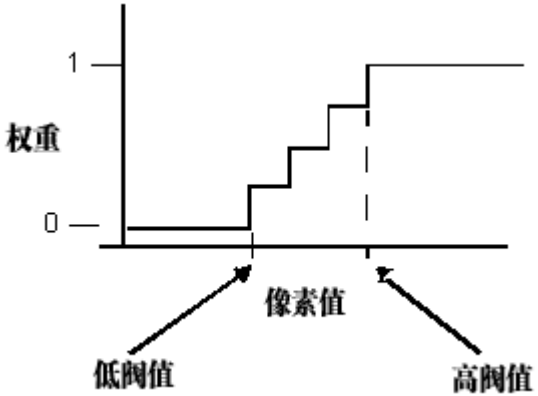
© 2019 Cognex Confidential

# 软性阀值

- 使用*软性阀值*创建一个像素加权计划
- 软性阀值使用一系列阀值




阀值用于光亮背景上的黑色对象




阀值用于黑色背景上的光亮对象


© 2019 Cognex Confidential

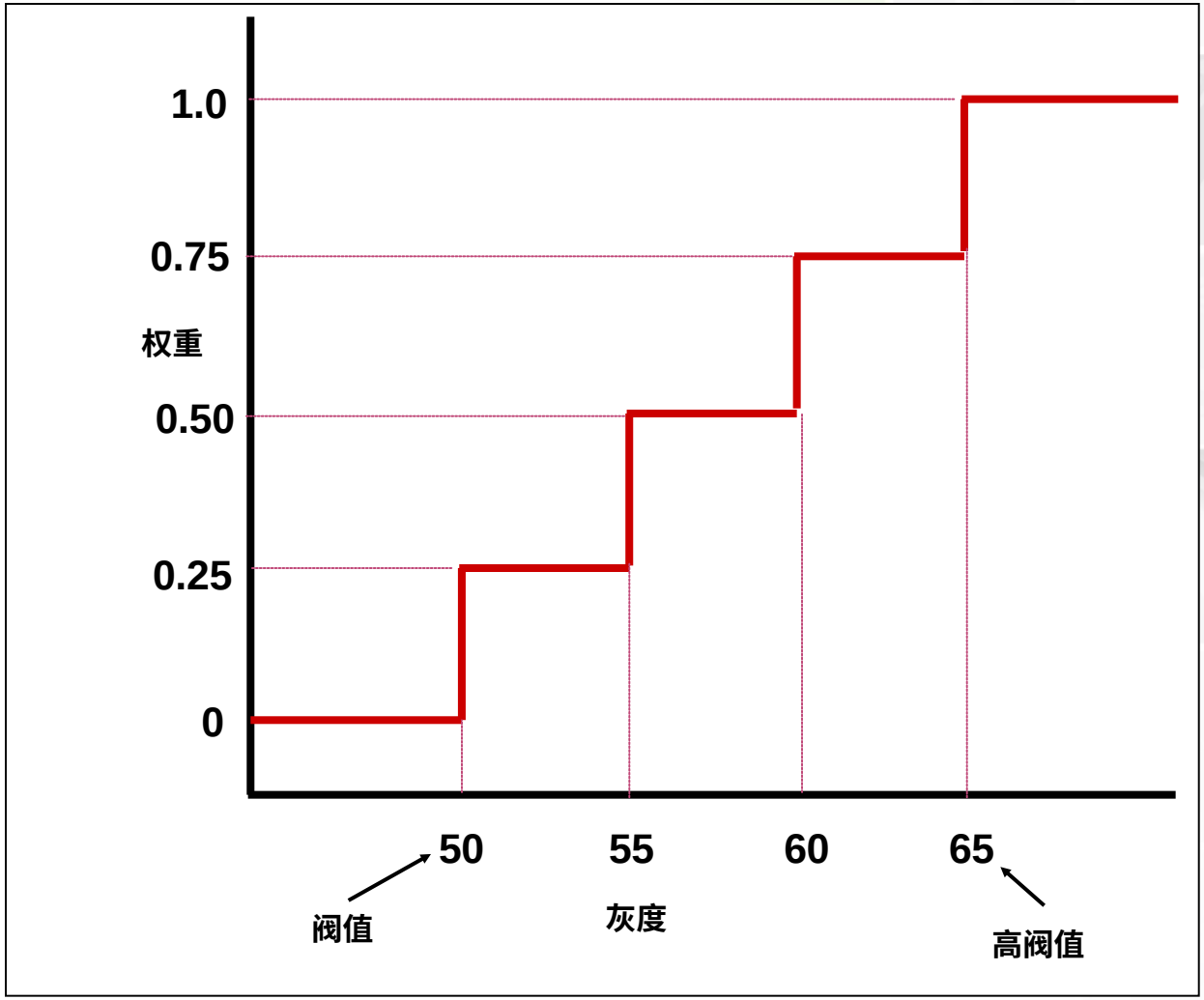
# 软性阀值

- 软性阀值例子

  低阀值 = 50

  高阀值 = 65

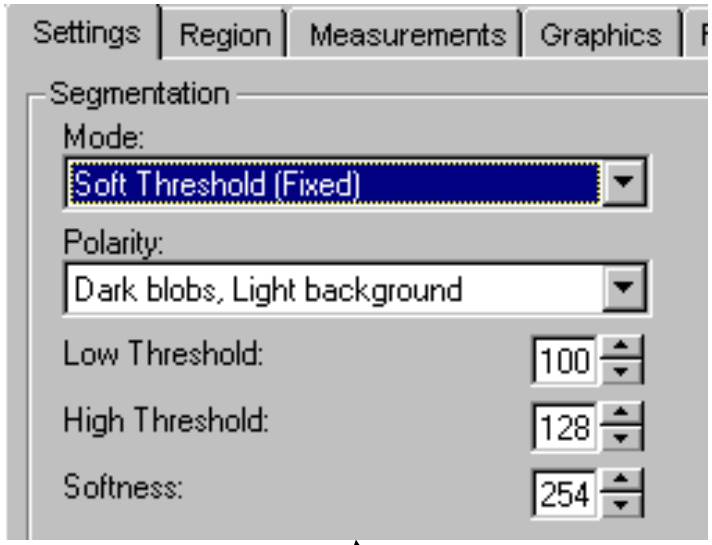
  软度 = 3



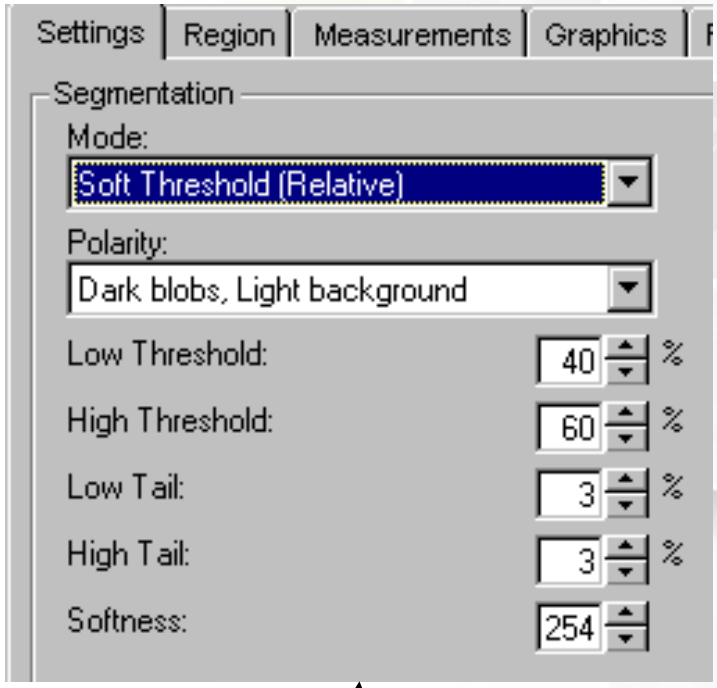


© 2019 Cognex Confidential

# 软性阀值




阀值使用灰度表示



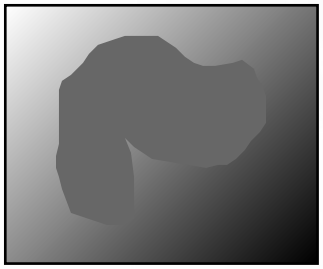

阀值和尾度使用百分数表示


© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

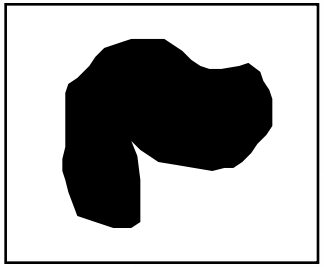
# 使用一个减法图像

- 当图像包含类似的背景和斑点灰度时，使用一个*减法图像*
- 阀值图像只包含背景信息
- 图像中的每个像素与阀值图像中的相应像素相差指定的数量，即斑点像素

**减法图像**



**待分割的图像**

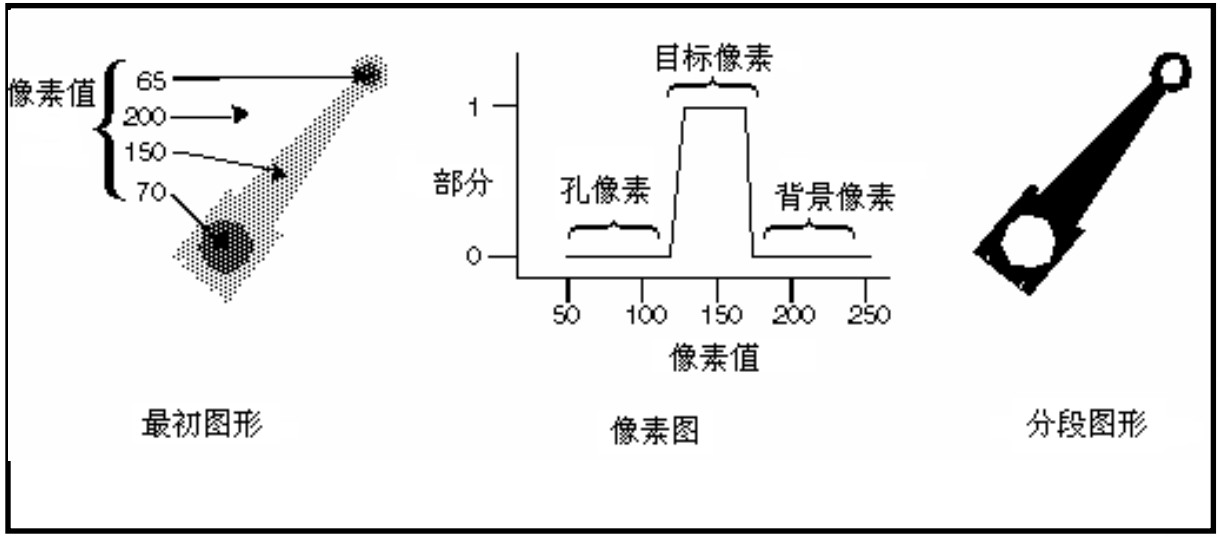


**分割后的图像**


© 2019 Cognex Confidential

# 像素映射

- 为不能使用硬性或者软性二进制阀值进行分割的图像使用一个*像素映射*（查找表）
- 要求一个比例因子，应用到像素映射值

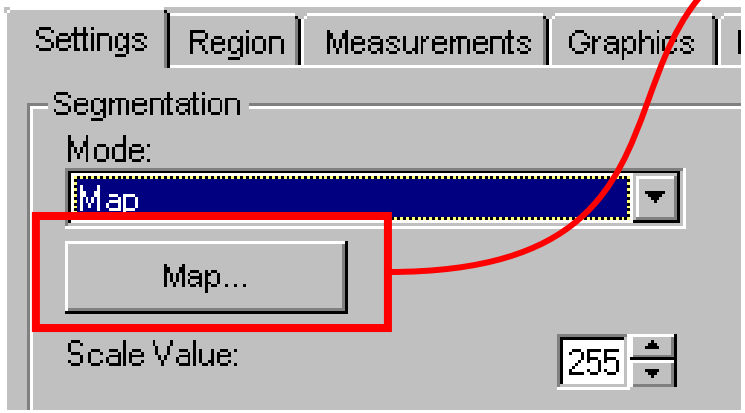


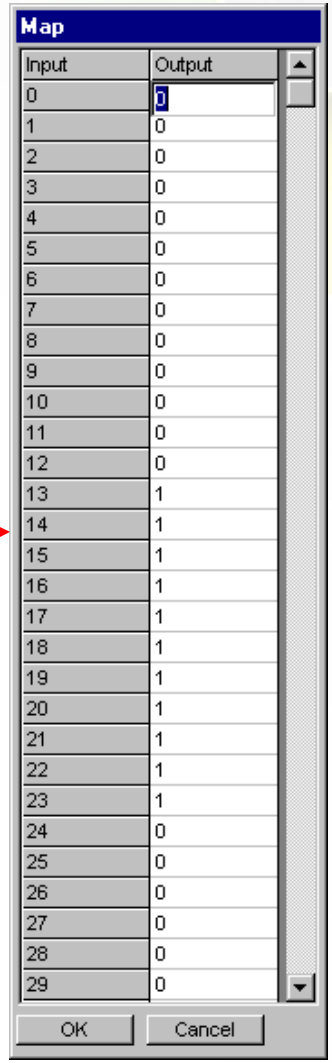


© 2019 Cognex Confidential

# 像素映射

- 为每个灰度提供一个输出值



Map

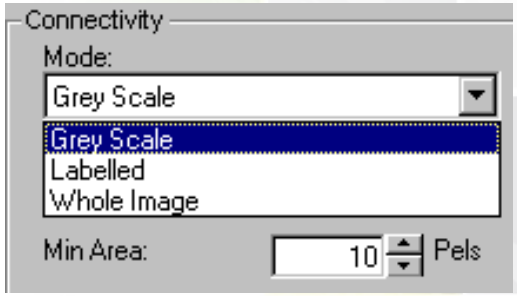
| Input | Output |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |

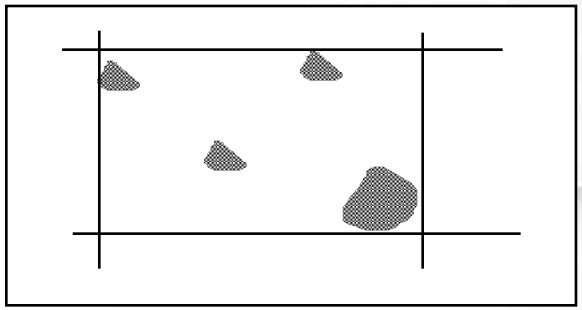
OK Cancel


© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

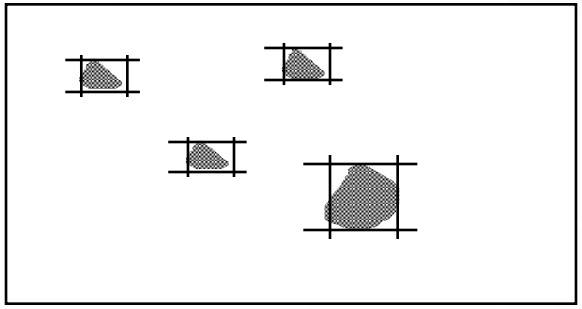
# 连通性分析

- 在将图像分区之后，斑点执行*连通性分析*
- *整个图像*斑点分析返回图像中所有斑点像素的一个结果
- *灰度*分析辨别离散的已连接斑点



完整斑点 分析

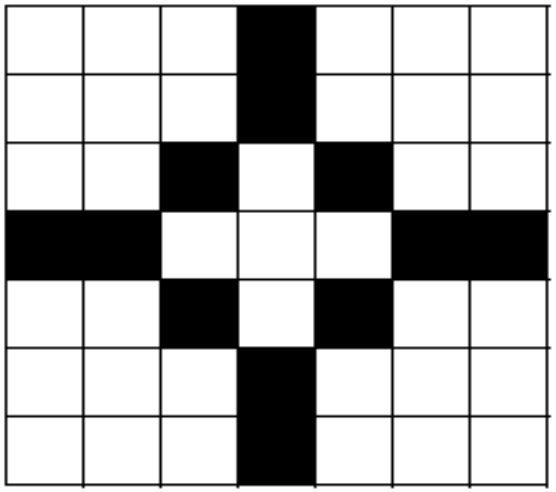


灰度分析


© 2019 Cognex Confidential

# 已连接斑点分析

- 对象像素必须
  垂直、横向或者对角相连
- 背景像素只是
  垂直或者横向地连接



**有多少个 斑点**
**处于图像中？**

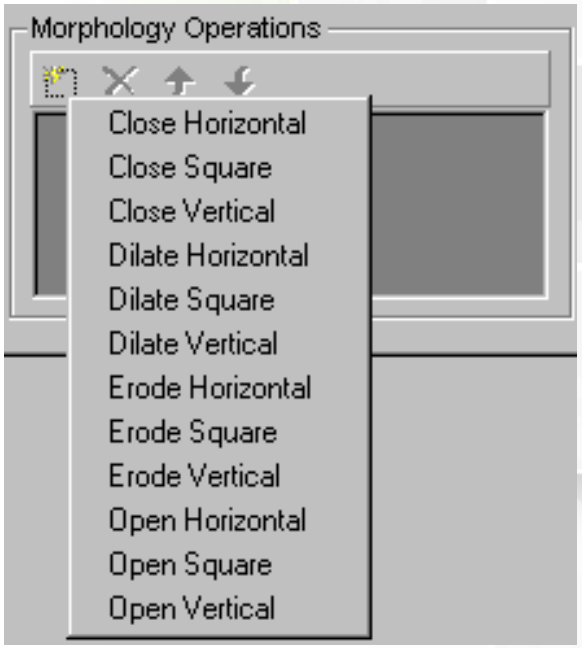

© 2019 Cognex Confidential

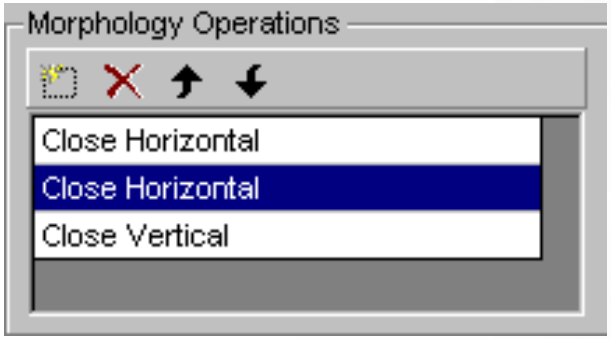
# 应用形态筛选

- 首先从下拉列表中选择筛选方式

- 顺序问题！

  要重新排序或者删除某操作，使用对话框中的按钮



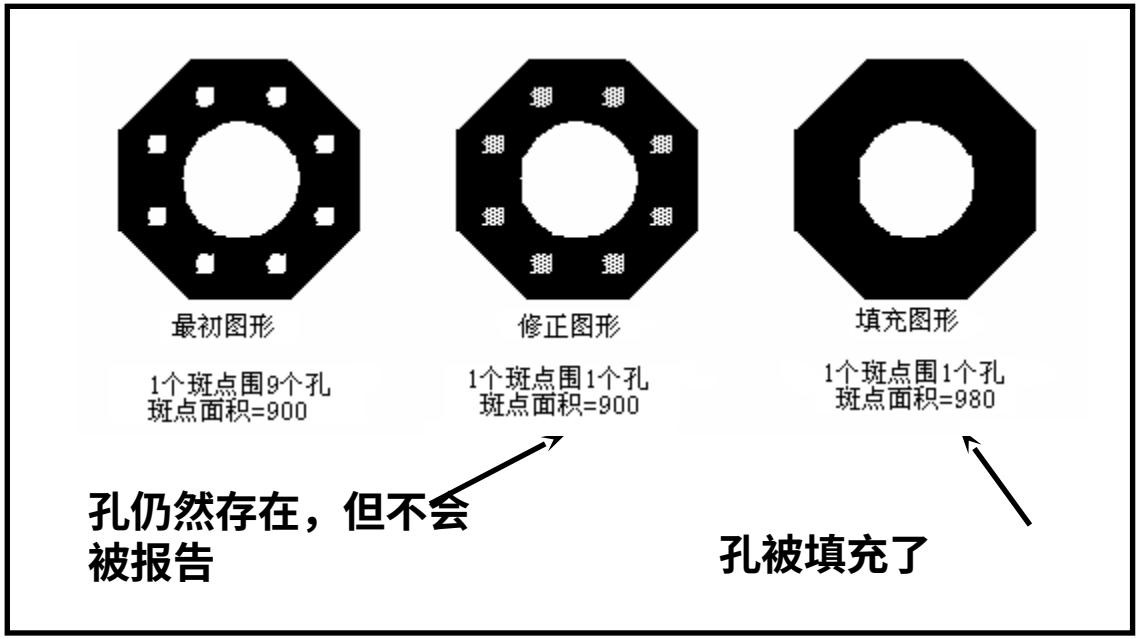





© 2019 Cognex Confidential

# 修剪和填充

- *修剪* 忽略但是不删除低于规定尺寸的特征。
- *填充*使用灰度值从左边相邻的像素开始填充修剪后的特征

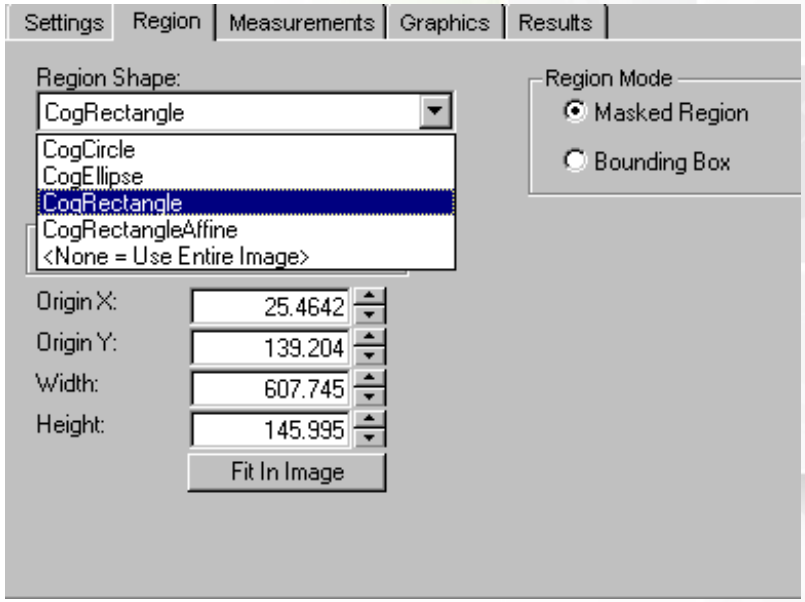




© 2019 Cognex Confidential

# 区域

- 默认状态下，斑点分析在整个图像上进行
- 要只在采集的图像的一个部分中探测斑点，需要使用一个区域形状
  - 可能在输入图像上图形定位和设定大小

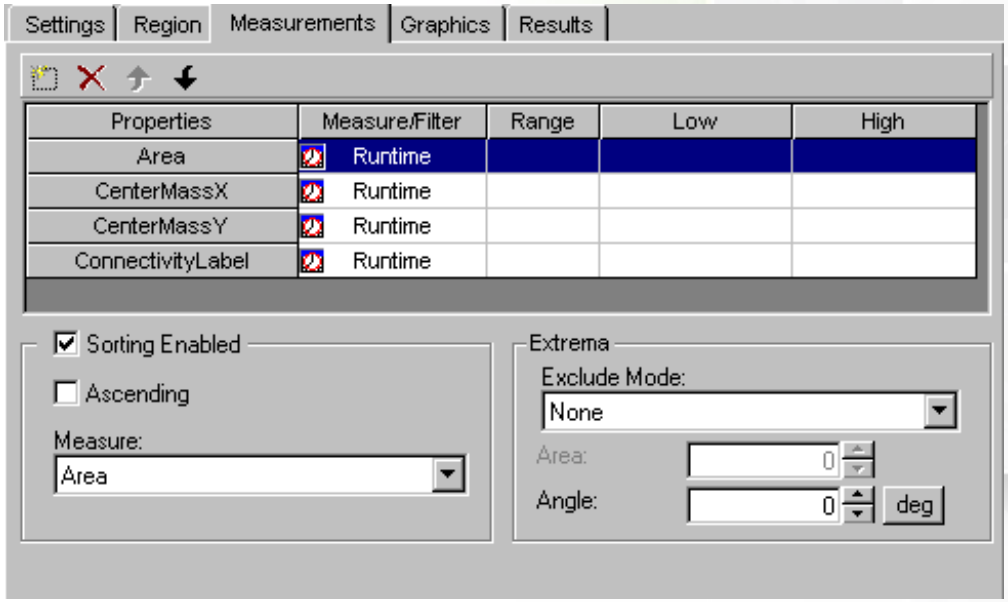




© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

# 测量

- 允许你指定在每个斑点上计算的测量

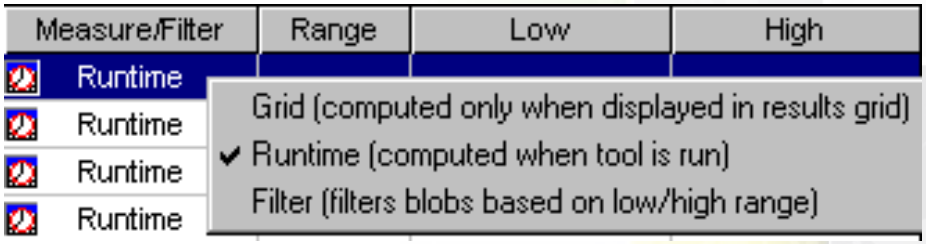




© 2019 Cognex Confidential

# 测量

- 对于每种所选的测量，选择：
  - 网格
  - 运行期间
  - 筛选



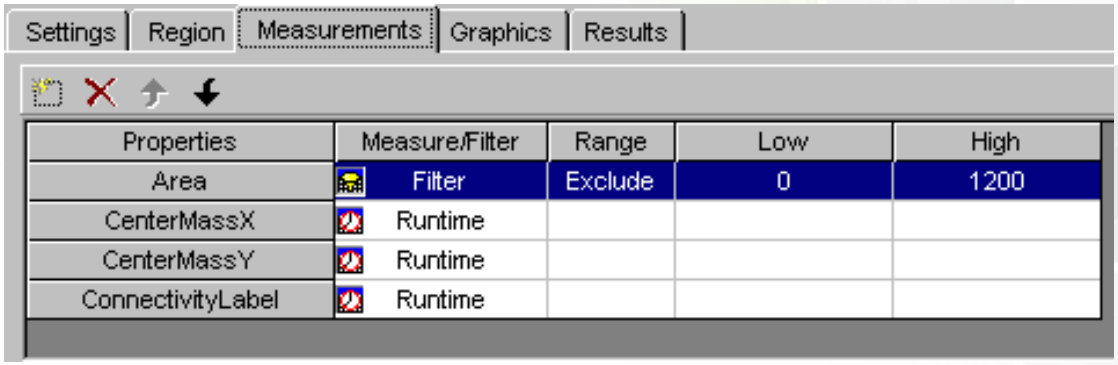


© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

# 测量

- 针对任何属性，使用筛选来排除一定范围之外的斑点

  或者只包括在一定范围之内的



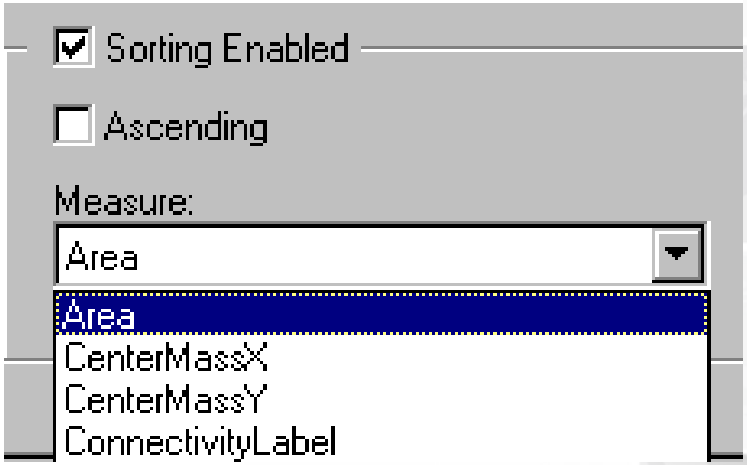


© 2019 Cognex Confidential

# 测量

- 结果可以按顺序整理，以便进行所选择的测量

  升序或者降序

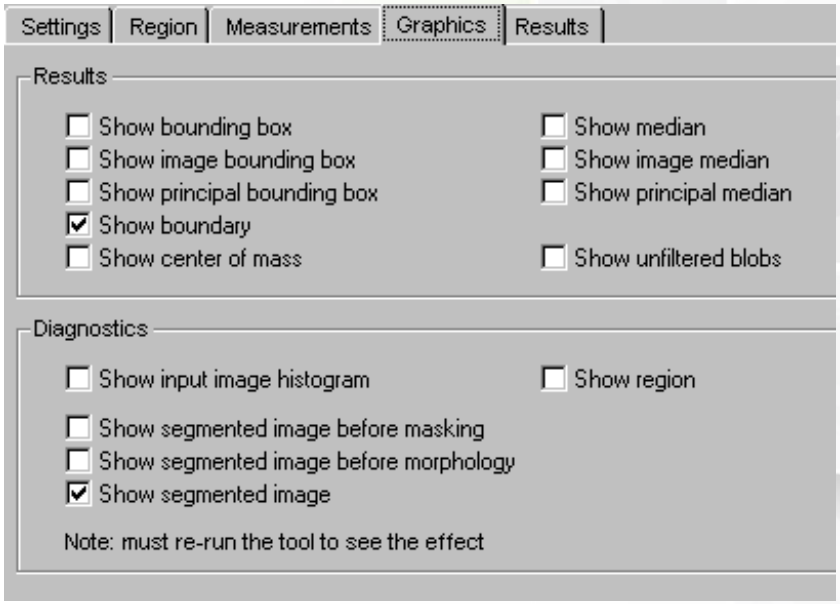




© 2019 Cognex Confidential

# 图形

- 选择，以便显示结果或诊断图形
  记住图形会增加时间





© 2019 Cognex Confidential

# 结果

- N
  斑点的索引

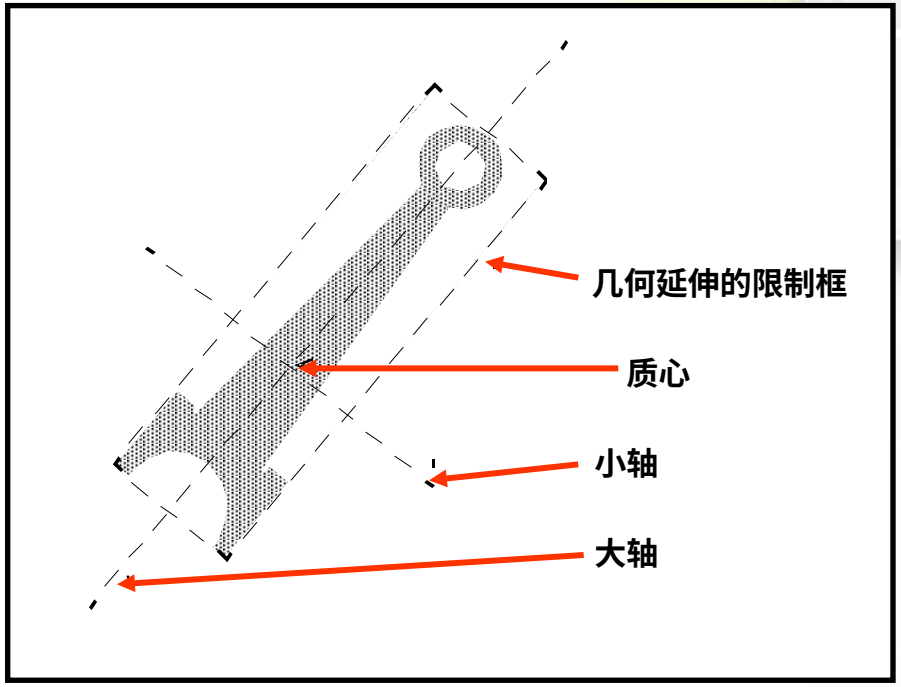
- ID
  处于分类标准外的独特的斑点标识号

- 测量
  为所选择的那些测量进行


© 2019 Cognex Confidential

# 几何属性

- 几何属性为常量的斑点测量，不论斑点的方向
  - 面积
  - 周长
  - 质心
  - 坐标轴周围惯量的第三个
  - 力矩
  - 几何延伸
  - 主要限制框

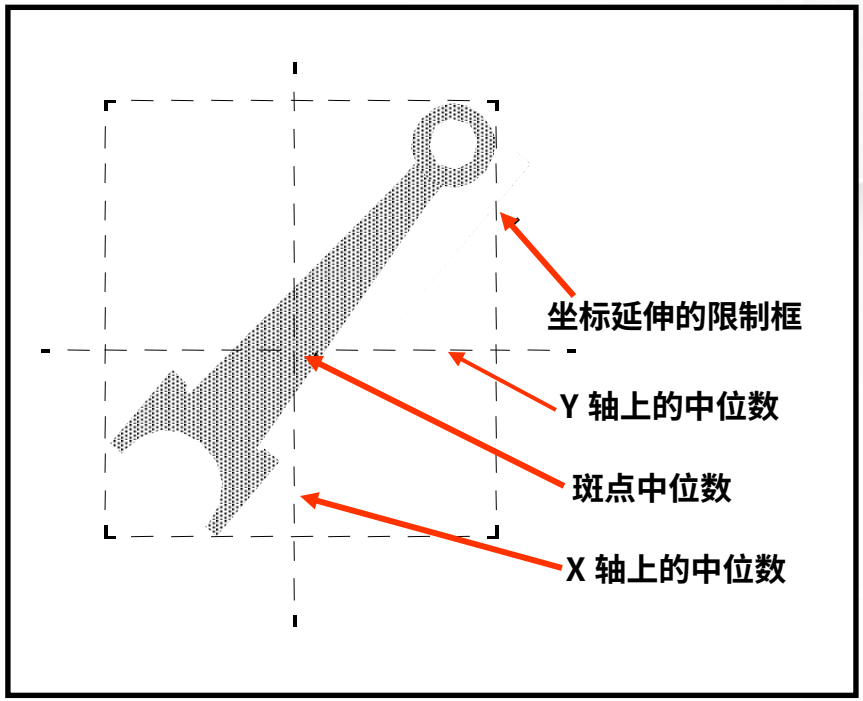




© 2019 Cognex Confidential

# 非几何形属性

- 非几何性属性指那些随着斑点旋转或者位置变化而变化的属性
  - 斑点中位数
  - 坐标轴周围惯量的第二个
  - 力矩
  - 坐标延伸
  - 任意的限制框

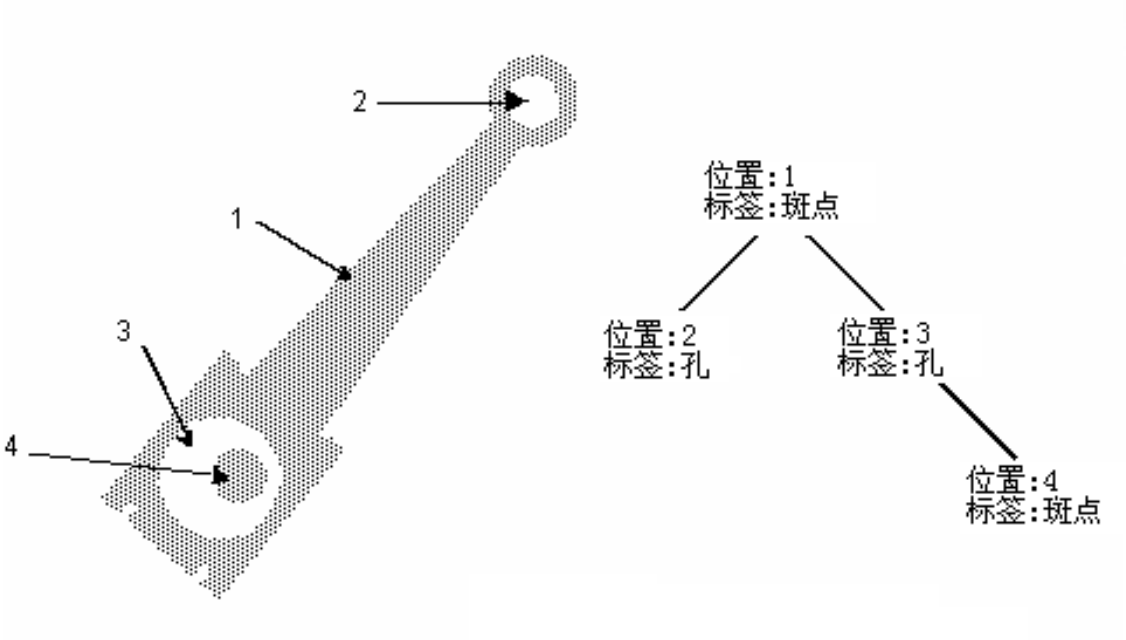




© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

# 拓扑的属性

- 辨别斑点、孔以及孔中的斑点





© 2019 Cognex Confidential

# Thank you.


© 2019 Cognex Confidential